

考研竞赛凯哥 第1周 开班摸底考试(较难)

考试时间: 3月12日下午14:30~16:00

讲解时间: 3月13日下午14:30~16:00

注1: 考研的标准时长是3小时, 共22道题, 其中10道选择题、6道填空题、6道解答题.

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半.

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 第1次只是简单摸底, 从第2次周考开始, 时间固定在每周的某天某个时间段, 并持续下去.

注4: 无论是周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于讲义例题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x}{x^5}$$

$$\begin{aligned} \text{解: } I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \left[x^2 - \frac{1}{6}x^6 + o(x^6) \right] - 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right] \left[x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right]}{x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-1)x^3 - 2 \left(-\frac{1}{12} - \frac{1}{24} \right) x^5 + o(x^5)}{x^5} = -2 \left(-\frac{1}{12} - \frac{1}{24} \right) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$$

$$\begin{aligned} \text{解: } I &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \sqrt{x} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}} - 2 \right) \\ &\stackrel{x=\frac{1}{t}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} (\sqrt{1+t} + \sqrt{1-t} - 2) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\left[1 + \frac{1}{2}t + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2!}t^2 + o(t^2) \right] + \left[1 + \frac{1}{2}(-t) + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2!}(-t)^2 + o(t^2) \right] - 2}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{0 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)t + \left[\left(-\frac{1}{8} \right) + \left(-\frac{1}{8} \right) \right]t^2 + o(t^2)}{t^2} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \ln \left[\ln \left(x + e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} \right) \right]}{x}$$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \ln \left[\ln \left(x + e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} \right) \right]}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \ln e - \ln \left[\ln \left(x + e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} \right) \right]}{x}$, 令 $f(x) = \ln \ln x$, $f'(x) = \frac{1}{x \ln x}$.

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^e) - f\left(x + e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}\right)}{x} \stackrel{\text{拉}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^e - x - e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}}{x} \cdot \frac{1}{\xi \ln \xi}, \text{ 其中 } \xi \text{ 介于 } e^e \text{ 和 } x + e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} \text{ 之间.}$$

又由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[x + e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} \right] = 0 + e^e = e^e$, 故由夹逼准则可得 $\lim_{x \rightarrow 0} \xi = e^e$.

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^e - x - e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}}{x} \cdot \frac{1}{e^{e+1}} = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^e - e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}}{x} \right], \text{ 令 } g(x) = e^x,$$

$$I = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(e) - g\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right)}{x} \right] = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x} e^\eta \right], \eta \text{ 介于 } e \text{ 和 } (1+x)^{\frac{1}{x}} \text{ 之间.}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$, 由夹逼准则 $\lim_{x \rightarrow 0} \eta = e$. 故 $I = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + e^e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)}}{x} \right]$.

$$\text{令 } h(x) = e^x, \text{ 则 } I = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + e^e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(1) - g\left(\frac{1}{x} \ln(1+x)\right)}{x} \right] = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + e^e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{x} \ln(1+x)}{x} e^\theta \right].$$

其中 θ 介于 1 和 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 之间, 由夹逼准则 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = 1$,

$$\text{故 } I = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + e^{e+1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \right] = \frac{1}{e^{e+1}} \left(-1 + \frac{e^{e+1}}{2} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{e^{e+1}}.$$

注: 其实, 做到这一步 $I = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^e - e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}}}{x} \right]$ 以后, 还可以这样——

$$I = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^e - e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)}}{x} \right], \text{ 直接令 } \varphi(x) = e^{e^x}, \text{ 则 } I = \frac{1}{e^{e+1}} \left[-1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(1) - \varphi\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}{x} \right],$$

这个方法可以把上述解析中的后两次拉格朗日合并为一次, 更加简洁, 大家可自行尝试.

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + ax^2 + bx^3}{x} \right]^{\frac{1}{x^2}} = e^2$, 求 a, b 的值.

$$\text{解: } e^2 = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left[\frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + ax^2 + bx^3}{x} \right]} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left[\frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + ax^2 + bx^3}{x} - 1 \right]} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left[\frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + ax^2 + bx^3 - x}{x} \right]}.$$

由于函数 $y = e^x$ 是严格单调的函数, 故有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + ax^2 + bx^3 - x}{x^3} = 2$.

接下来推导 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 的泰勒展开 (先导后积法):

$$[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})]' = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} = (1 + x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2!}x^4 + \dots, \text{ 两边积分得}$$

$$\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \dots.$$

$$\text{故: } 2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right] + ax^2 + bx^3 - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + \left(b - \frac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3)}{x^3}.$$

$$\text{显然 } a = 0, b - \frac{1}{6} = 2, \text{ 解得 } a = 0, b = \frac{13}{6}.$$

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k+\sqrt{k}}{n^2+k}$

$$\text{解: 设 } a_n = \sum_{k=1}^n \frac{n+k+\sqrt{k}}{n^2+k}.$$

$$a_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{n+k+\sqrt{n}}{n^2} = \sum_{k=1}^n \frac{n+\sqrt{n}}{n^2} + \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{n+\sqrt{n}}{n} + \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2} \rightarrow 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2};$$

$$a_n \geq \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+n} = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+n} + \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n} = \frac{n^2}{n^2+n} + \frac{\frac{1}{2}(n^2+n)}{n^2+n} \rightarrow 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$\text{由夹逼准则可得, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{3}{2}, \text{ 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k+\sqrt{k}}{n^2+k} = \frac{3}{2}.$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{\sqrt{n^6+1^2}} + \frac{2^2}{\sqrt{n^6+2^2}} + \frac{3^2}{\sqrt{n^6+3^2}} + \cdots + \frac{n^2}{\sqrt{n^6+n^2}} \right)$$

解: 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{\sqrt{n^6+k^2}}$.

$$a_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{\sqrt{n^6}} = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} = \frac{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{n^3} \rightarrow \frac{1}{3};$$

$$a_n \geq \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{\sqrt{n^6+n^2}} = \frac{1}{\sqrt{n^6+n^2}} \sum_{k=1}^n k^2, \text{ 由于 } n \rightarrow \infty \text{ 时 } \sqrt{n^6+n^2} \text{ 和 } \sqrt{n^6} \text{ 是等价无穷大,}$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^6+n^2}} \sum_{k=1}^n k^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{n^3} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{由夹逼准则可得, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{\sqrt{n^6+1^2}} + \frac{2^2}{\sqrt{n^6+2^2}} + \frac{3^2}{\sqrt{n^6+3^2}} + \cdots + \frac{n^2}{\sqrt{n^6+n^2}} \right) = \frac{1}{3}.$$

7. 讨论函数 $f(x) = \frac{x^3-x}{(x^2+x-2)|\arctan x|} e^{\frac{1}{x-2}}$ 的间断点并判断类型.

解: $f(x) = \frac{x(x+1)(x-1)}{(x+2)(x-1)|\arctan x|} e^{\frac{1}{x-2}}$, 显然 $x = -2, 0, 1, 2$ 都是 $f(x)$ 的间断点.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x+2} \cdot \frac{x(x+1)(x-1)}{(x-1)|\arctan x|} e^{\frac{1}{x-2}} = \infty, \text{ 故 } x = -2 \text{ 是无穷间断点};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|\arctan x|} \cdot \frac{(x+1)(x-1)}{(x+2)(x-1)} e^{\frac{1}{x-2}} = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|\arctan x|},$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}}, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}}, \text{ 故 } x = 0 \text{ 是跳跃间断点};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x+1)}{(x+2)|\arctan x|} e^{\frac{1}{x-2}} = \frac{2}{3 \cdot \frac{\pi}{4}} e^{-1}, \text{ 故 } x = 1 \text{ 是可去间断点};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x(x+1)(x-1)}{(x+2)(x-1)|\arctan x|} e^{\frac{1}{x-2}} = \infty, \text{ 故 } x = 2 \text{ 是无穷间断点}.$$

综上,

8. 设 $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

解: (草稿纸上: $Ae^A = e^A - 1$, 故 $A = 0$, 对比 $x_1 > 0$, 故猜测 x_n 单调递减趋向于 0, 0 是下界)

(1) 有界性:

1) $x_1 > 0$;

2) 假设 $x_n > 0$;

3) $x_{n+1} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n}$. 由于 “ $e^x \geq x + 1$ (等号仅在 $x = 0$ 取到)” , 故当 $x_n > 0$ 时, 有 $\frac{e^{x_n} - 1}{x_n} > 1$,

故 $x_{n+1} > 0$.

由数学归纳法可得, $x_n > 0$ 恒成立!

(2) 单调性:

$$x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} - \ln e^{x_n} = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}}.$$

要证 $\{x_n\}$ 单调递减, 只需证明 $\frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}} < 1$ 即可, 也即证明: $e^{x_n} - 1 < x_n e^{x_n}$.

为此, 令 $f(x) = e^x - 1 - xe^x$, 由于 $f'(x) = -xe^x$, 故 $x > 0$ 时有 $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 单调递减.

又 $f(0) = 0$, 故 $x > 0$ 时, 有 $f(x) < f(0) = 0$, 即 $e^x - 1 < xe^x$, 故 $e^{x_n} - 1 < x_n e^{x_n}$, 故 $\{x_n\}$ 单调递减.

由单调有界准则可得, $\{x_n\}$ 收敛, 并假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $Ae^A = e^A - 1$, 显然 $A = 0$ 是一个解.

又由 $f(x)$ 的单调性可得, $A = 0$ 是 $f(A) = 0$ 的唯一解, 而 $f(A) = 0$ 恰好也是方程 $Ae^A = e^A - 1$,

故 $A = 0$ 是方程 $Ae^A = e^A - 1$ 的唯一解, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

综上, $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

注: 上述解答过程中的最后一段是必不可少的, 必须说明 “ $A = 0$ 是方程 $Ae^A = e^A - 1$ 的唯一解”.

有同学可能会疑惑: 极限难道不是具有唯一性吗? 为什么还要证明 $A = 0$ 是 $f(A) = 0$ 的唯一解?

那是因为——极限虽然是唯一的, 但是方程的根不一定唯一! 这是两码事!

比如给出递推数列 $x_{n+1} = g(x_n)$, 对应方程 $x = g(x)$, 该方程可以有若干个根, 但数列 $\{x_n\}$ 只收敛于这些根里的其中一个, 那么极限也具有唯一性, 但方程的根却不唯一.

回到本题——当我们证明出 “ $A = 0$ 是方程 $Ae^A = e^A - 1$ 的唯一解” 时, 那么数列 $\{x_n\}$ 当然就只能收敛于这个唯一的根了, 无需再做取舍.

后面的周考里, 我们会涉及到方程的根不唯一, 需要考生们自己去判断哪个根才是极限.

9. 求曲线 $y = \sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$ 的所有渐近线.

解: 先考虑竖直渐近线, 再考虑水平和斜. 首先, 先确定出定义域为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, +\infty)$.

(1) 竖直渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow \left(-\frac{1}{2}\right)^-} \sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right) = -\infty, \text{ 故 } x = -\frac{1}{2} \text{ 是竖直渐近线;}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right) = 0, \text{ 故 } x = 0 \text{ 不是竖直渐近线.}$$

(2) 水平和斜渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right) = +\infty, \text{ 故该方向上没有水平渐近线.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x}}{x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2 \ln 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - 2 \ln 2 \cdot x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right) - 2 \ln 2 \cdot x \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right) - \sqrt{4x^2 + x} \ln 2 + \sqrt{4x^2 + x} \ln 2 - (2x) \cdot \ln 2 \right] \text{ (加减交叉项)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x} \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x) \ln 2$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \ln\left(1 + \frac{1}{2x}\right) + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x} \ln 2$$

$$= 1 + \frac{1}{4} \ln 2$$

$$\text{故该方向上的斜渐近线为 } y = (2 \ln 2)x + \left(1 + \frac{1}{4} \ln 2\right).$$

$$\text{再考虑 } x \rightarrow -\infty \text{ 时, 同理可知, 无水平渐近线, 有斜渐近线 } y = (-2 \ln 2)x - \left(1 + \frac{1}{4} \ln 2\right).$$

综上, $y = \sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$ 有 1 条竖直渐近线 $x = -\frac{1}{2}$ 、两条斜渐近线 $y = (2 \ln 2)x + \left(1 + \frac{1}{4} \ln 2\right)$ 和 $y = (-2 \ln 2)x - \left(1 + \frac{1}{4} \ln 2\right)$, 没有水平渐近线.

10. 求曲线 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的所有渐近线.

解: (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = +\infty$, 故 $x \rightarrow +\infty$ 时没有水平渐近线;

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-1}{x} \right) e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = e^{\pi}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y(x) - e^{\pi} x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - e^{\pi} x \right] = -e^{\pi} + \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - e^{\pi} \right)$$

$$= -e^{\pi} + e^{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\arctan x - \frac{\pi}{2}} - 1 \right) = -e^{\pi} + e^{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\arctan x - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= -e^{\pi} + e^{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(-\arctan \frac{1}{x} \right) = -e^{\pi} - e^{\pi} = -2e^{\pi}.$$

故 $x \rightarrow +\infty$ 时有斜渐近线 $y = e^{\pi} x - 2e^{\pi}$.

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = -\infty$, 故 $x \rightarrow -\infty$ 时没有水平渐近线;

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-1}{x} \right) e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = e^0 = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [y(x) - x]$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[(x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - x \right] = -1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left[e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} - 1 \right] = -1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right)$$

$$= -1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(-\arctan \frac{1}{x} \right) = -1 - 1 = -2$$

故 $x \rightarrow -\infty$ 时有斜渐近线 $y = x - 2$.

综上, $x \rightarrow +\infty$ 时有斜渐近线 $y = e^{\pi} x - 2e^{\pi}$; $x \rightarrow -\infty$ 时有斜渐近线 $y = x - 2$.